ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · MISIÓN BÁSICA 1 · RETO 1

Auditores de datos: verificar la información de talento humano con los once parámetros y herramientas ofimáticas

Detectar errores en una base de Byteon, calcular indicadores de calidad y comprobar cuánto distorsiona un solo dato el resultado

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Parámetros de verificación de la información: once parámetros, reglas y herramientas ofimáticas	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Misión básica 1, Reto 1

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz relaciona hallazgos con los once parámetros de verificación, aplica reglas de validación a una base de datos, propone la herramienta ofimática que detecta cada error, calcula indicadores de calidad y reconoce el principio de veracidad de la Ley 1581 de 2012.

Resultados esperados

- Clasificar 12 hallazgos según el parámetro de verificación que incumplen.
- Encontrar los errores de una base de 10 registros aplicando seis reglas.
- Elegir la función o herramienta ofimática adecuada para cada error.
- Calcular indicadores de calidad y el ausentismo antes y después de la corrección.

Materiales

- Anexo 1 (hallazgos), Anexo 2 (base de Byteon y reglas), Anexo 3 (ficha de auditoría y cálculos) y Anexo 4 (lista de verificación): uno por equipo; si hay computadores, la base en una hoja de cálculo.
- Calculadora, marcadores, papel kraft y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Alerta de la Capitana	10	Activación: mensaje de LucIA y tres consecuencias de decidir con datos errados.	Parejas	3 consecuencias
2. Once parámetros	15	Mini-explicación (5 min) y clasificación de 12 hallazgos (10 min).	Equipos	Anexo 1 completo
3. Misión principal	35	Auditar la base de Byteon: errores, herramientas e indicadores.	Equipos	Anexo 3 (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de cifras de IA y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Alerta de la Capitana (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. La Capitana Dorian Gaiart recibirá hoy la información de talento humano de Byteon con el visto bueno de Data Prime. Si hay datos errados, el SIGH decidirá mal. Antes de enviarla, verifíquenla».

- En parejas, escriben tres consecuencias de enviar datos de personal sin verificar (pagos errados, sanciones, indicadores falsos, pérdida de confianza, reclamos de los titulares) y las comparten en voz alta.

Momento 2 · Once parámetros (15 min)

- **Mini-explicación (5 min):** verificar es comprobar con evidencia que un dato cumple los requisitos. Los once parámetros: contenido (exactitud, integridad, profundidad, claridad), vigencia, pertinencia, oportunidad, coherencia, soporte, fuente, cálculos, recursos, alcance y difusión.
- **Clasificación (10 min):** con los 12 hallazgos del Anexo 1, cada equipo escribe el parámetro que se incumple y defiende en voz alta un caso difícil.

Momento 3 · Misión principal: auditar la base de Byteon (35 min)

Con la base y las reglas del Anexo 2, cada equipo audita los 10 registros:

- **Revisar (15 min):** aplicar las seis reglas, marcar los registros con error y anotar el parámetro afectado en la ficha del Anexo 3.
- **Herramientas (10 min):** indicar qué función o herramienta ofimática detectaría cada error (validación de datos, formato condicional, quitar duplicados, funciones SI, ESBLANCO, CONTAR.SI, etc.) y cómo se corregiría.
- **Calcular (10 min):** hallar los indicadores de calidad y el ausentismo reportado y corregido (Anexo 3).

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos los errores hallados, las herramientas propuestas, los indicadores y la diferencia del ausentismo.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿por qué un solo dato cambió tanto el indicador? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- **Cuestionario individual (5 min):** sección 4.
- **Mini-caso (5 min):** un compañero pegó en el informe de gerencia una rotación del 9 % que le dio un asistente de inteligencia artificial, sin fuente. En parejas: ¿qué debe hacerse? (no publicarla; verificar fuente, soporte, cálculo y vigencia con el sistema de nómina; documentar el origen del dato).
- **Autoevaluación (5 min):** tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	Verificar un dato es…	a) borrar los datos antiguos b) comprobar con evidencia objetiva que cumple los requisitos c) cambiar su formato
2	Una fecha de retiro anterior a la fecha de ingreso afecta principalmente el parámetro de…	a) coherencia b) difusión c) recursos
3	Un certificado médico ocupacional vencido que figura como vigente incumple…	a) soporte b) alcance c) vigencia
4	En una hoja de cálculo, la herramienta para impedir datos fuera de una regla (lista, rango o fecha) es…	a) combinar celdas b) validación de datos c) insertar gráfico
5	Según el principio de veracidad de la Ley 1581 de 2012, la información tratada debe ser…	a) veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible b) la más económica c) solo la que pida el jefe

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Puedo explicar los once parámetros de verificación con ejemplos de talento humano.	[ ]	[ ]	[ ]
Sé aplicar reglas de validación para detectar errores en una base.	[ ]	[ ]	[ ]
Elijo la herramienta ofimática adecuada para cada tipo de error.	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo calcular indicadores de calidad de los datos.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Hallazgos por clasificar

Escriba el parámetro de verificación que incumple cada hallazgo: contenido, vigencia, pertinencia, oportunidad, coherencia, soporte, fuente, cálculos, recursos, alcance o difusión.

N°	Hallazgo	Parámetro que incumple
1	El salario de un empleado figura como 28.500.000 en lugar de 2.850.000.	
2	El contrato registrado no tiene cargo ni fecha de terminación.	
3	El examen médico ocupacional de hace tres años figura como vigente.	
4	Para un reporte de ausentismo se piden la religión y el estado civil.	
5	Las novedades de nómina llegaron después del cierre del periodo.	
6	La fecha de retiro de un empleado es anterior a su fecha de ingreso.	
7	Un indicador de rotación se presenta sin ningún documento que lo respalde.	
8	El dato se tomó de un chat y no del sistema de nómina.	
9	La suma de las áreas no coincide con el total de la planilla.	
10	Se revisan a mano 5.000 registros, sin plantilla ni fórmulas, el último día.	
11	El reporte incluye solo la sede principal, pero se presenta como «toda la empresa».	
12	La planilla completa de nómina se envió por correo a todos los empleados.	

Anexo 2 · Base de Byteon y reglas de validación

Escenario ficticio para el ejercicio. Registro de personal del área de talento humano de Byteon (extracto de 10 registros).

Reg.	Cédula	Nombre	Área	Ingreso	Retiro	Salario	H. prog.	H. aus.
1	1020345678	Ana Pérez	Logística	2024-03-01	—	2.850.000	160	8
2	1020345678	Ana M. Pérez	Logística	2024-03-01	—	2.850.000	160	8
3	79456123	Luis Gómez	Mantenimiento	2025-06-15	2024-12-01	3.100.000	160	0
4	52789456	Marta Ruiz	Núcleo de datos	2023-11-10	—	28.500.000	160	12
5	80123456	(vacío)	Reclutamiento	2025-01-20	—	3.100.000	160	0
6	1015987654	Juan Torres	Logística	2024-09-02	—	2.950.000	160	200
7	43567890	Sofía Díaz	Mantenimiento	2022-02-14	—	3.400.000	160	6
8	1098765432	Pedro Cano	Núcleo de datos	15/10/2026	—	3.000.000	160	4
9	71234567	Laura Mejía	Reclutamiento	2024-07-01	—	3.250.000	160	8
10	1032456789	Diego Rojas	Logística	2023-05-08	—	2.850.000	160	8

Reglas de validación

- **R1.** La cédula es única (sin repetidos).
- **R2.** El nombre es obligatorio.
- **R3.** Las fechas deben tener el formato AAAA-MM-DD.
- **R4.** La fecha de retiro, si existe, no es anterior a la de ingreso.
- **R5.** El salario debe estar entre 1.500.000 y 12.000.000 pesos (política interna ficticia).
- **R6.** Las horas de ausencia no pueden superar las horas programadas.

Dato adicional: el supervisor confirma, con la planilla de marcación, que las horas de ausencia reales del registro 6 son 20. El registro 2 es un duplicado del registro 1.

Anexo 3 · Ficha de auditoría y cálculos

Reg.	Regla incumplida	Parámetro	Herramienta ofimática	Corrección

Indicadores de calidad (sobre los 10 registros):

Indicador	Fórmula	Resultado
Completitud del nombre	registros con nombre ÷ 10	
Unicidad de la cédula	cédulas distintas ÷ 10	
Validez del formato de fecha	registros con formato correcto ÷ 10	
Exactitud del salario (rango)	registros dentro del rango ÷ 10	
Coherencia (R4 y R6)	registros sin violación ÷ 10	
Registros sin ningún hallazgo	registros limpios ÷ 10	

Ausentismo = horas de ausencia ÷ horas programadas × 100. Calcule el valor **reportado** con los 10 registros tal como están y el valor **corregido** (sin el duplicado y con las horas reales del registro 6). Explique la diferencia.

Anexo 4 · Lista de verificación de los once parámetros

Plantilla reutilizable. Marque Sí, No o N/A y anote la evidencia o el hallazgo.

Parámetro y pregunta	Sí / No / N/A	Evidencia o hallazgo
Contenido: ¿exacto, completo, profundo y claro?		
Vigencia: ¿actualizado a la fecha del periodo?		
Pertinencia: ¿solo los datos necesarios para el propósito?		
Oportunidad: ¿disponible cuando se necesita?		
Coherencia: ¿sin contradicciones internas ni con otras fuentes?		
Soporte: ¿cada dato tiene documento o evidencia?		
Fuente: ¿origen identificado y confiable?		
Cálculos: ¿datos de entrada, fórmulas y unidades correctos?		
Recursos: ¿herramienta y tiempo adecuados?		
Alcance: ¿cubre todo lo que debe y está delimitado?		
Difusión: ¿llega solo a quien debe, por un canal seguro?		

Conclusión del equipo para DataPrime y la Capitana:

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Parámetros	Clasifica 10 o más hallazgos correctamente.	Clasifica de 7 a 9.	Clasifica menos de 7.	Anexo 1
Detección de errores	Encuentra los 6 errores y su regla.	Encuentra 4 o 5.	Encuentra menos de 4.	Anexo 3
Herramientas	Propone la herramienta adecuada para los 6 errores.	Acierta en 4 o 5.	Acierta en menos de 4.	Anexo 3
Indicadores y cálculo	Calcula los indicadores y el ausentismo (15,9 % y 4,6 %) y explica la diferencia.	Un error de cálculo.	Varios errores.	Anexo 3
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 2: parámetros del Anexo 1

- 1 contenido (exactitud) · 2 contenido (integridad) · 3 vigencia · 4 pertinencia · 5 oportunidad · 6 coherencia · 7 soporte · 8 fuente · 9 cálculos · 10 recursos · 11 alcance · 12 difusión.

Momento 3: errores esperados

Reg.	Error y regla	Parámetro	Herramienta y corrección
2	Cédula repetida (R1)	Contenido / coherencia	Quitar duplicados o CONTAR.SI mayor que 1; eliminar el registro 2 tras confirmar
3	Retiro anterior al ingreso (R4)	Coherencia	=SI(F4<E4;"Error";"OK"); verificar las fechas con el contrato
4	Salario 28.500.000 fuera de rango (R5)	Contenido (exactitud)	Validación de datos y formato condicional; corregir según el contrato
5	Nombre vacío (R2)	Contenido (integridad)	ESBLANCO o filtro de vacías; completar con la cédula y el soporte
6	Ausencia 200 h mayor que 160 programadas (R6)	Coherencia / cálculos	=SI(I7>H7;"Error";"OK"); corregir a 20 h con la planilla
8	Fecha 15/10/2026 con formato distinto (R3)	Contenido (claridad)	Validación de datos tipo fecha o ESNUMERO; convertir a 2026-10-15

Indicador	Resultado	Indicador	Resultado
Completitud del nombre	9 ÷ 10 = 90 %	Coherencia (R4 y R6)	8 ÷ 10 = 80 %
Unicidad de la cédula	9 ÷ 10 = 90 %	Sin hallazgo (1, 7, 9, 10)	4 ÷ 10 = 40 %
Validez del formato de fecha	9 ÷ 10 = 90 %	Ausentismo reportado	254 ÷ 1.600 = 15,9 %
Exactitud del salario	9 ÷ 10 = 90 %	Ausentismo corregido	66 ÷ 1.440 = 4,6 % (254 – 8 – 200 + 20 = 66)

- **Mini-caso:** no incluir la cifra hasta verificar su fuente, soporte, cálculo (fórmula y datos de entrada) y vigencia con el sistema de nómina; registrar el origen del dato.

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida que escriban dos reglas más de validación para una base de capacitaciones.

- Si falta tiempo: entregue la ficha con los errores identificados y concentre el momento en los indicadores.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Misión básica 1, Reto 1); Wang y Strong (1996); ISO/IEC 25012; ISO 9000:2015; Ley 1581 de 2012, art. 4.